Sorbonne Université — Année 2026/2027
L3MA260

Feuille d'exercices 4 : Espaces vectoriels normés

1. Soient E, F deux espaces vectoriels normés, et $L\colon E \to F$ une application linéaire continue. On suppose $E \neq \{0\}$. On rappelle que la norme subordonnée de L est donnée par
$$\|L\|_{E\to F} = \sup_{\|x\|_E=1} \{\|Lx\|_F\}.$$
Montrer qu'on a les formules alternatives suivantes pour la norme subordonnée :
$$\|L\|_{E\to F} = \sup_{\|x\|_E\leq 1} \{\|Lx\|_F\} = \sup_{x\in E\setminus\{0\}} \left\{\frac{\|Lx\|_F}{\|x\|_E}\right\}$$

2. Soit $(E, \|\cdot\|)$ un espace vectoriel normé.
   a) Montrer que l'application $x \mapsto \|x\|$ est 1-lipschitzienne.
   b) Montrer que les boules (ouvertes ou fermées) de E sont convexes.
   c) Soit $A \subseteq E$ un ensemble convexe. Montrer que si $x \in \mathrm{Int}(A)$ et $y \in A$ alors $(1-t)x + ty \in \mathrm{Int}(A)$ pour tout $t \in [0, 1[$. En déduire que l'intérieur de A est convexe.
   d) En déduire aussi que si A est d'intérieur non vide alors $\mathrm{Int}(A)$ et A ont la même adhérence. Montrer par un exemple simple que cette propriété peut être mise en défaut si A n'est pas convexe.
   e) Montrer enfin que l'adhérence d'un convexe est convexe.

3. Soit $(E, \|\cdot\|)$ un espace vectoriel normé. Montrer que l'application $\Phi : x \mapsto x/(1+\|x\|)$ est un homéomorphisme de E sur $B(0, 1)$. Expliciter son inverse.

4. (Transport de norme) Soit $T : E \to F$ une application linéaire et N une norme sur F. À quelle condition $N \circ T$ est-elle une norme sur E ?

5. Montrer que dans un espace vectoriel, si deux normes sont topologiquement équivalentes (dans le sens où les distances associées le sont) alors ces deux normes sont en fait équivalentes au sens usuel.
Indication : On pourra raisonner par contraposée et utiliser l'homogénéité.

6. Pour $x = (x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n$, $n \geq 1$, on pose $\|x\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i|$, $\|x\|_2 = (\sum_{i=1}^n x_i^2)^{1/2}$ et $\|x\|_\infty = \max_{1\leq i\leq n} |x_i|$.
   a) Dessiner les boules unités de ces trois normes lorsque $n = 2$.
   b) Montrer que $\|x\|_\infty \leq \|x\|_2 \leq \sqrt{n}\,\|x\|_\infty$ et $\|x\|_2 \leq \|x\|_1 \leq \sqrt{n}\,\|x\|_2$. Montrer que toutes ces constantes sont optimales.

7. Pour $P = \sum_{i\geq 0} a_i X^i \in \mathbb{R}[X]$, on pose $\|P\| = \max_{i\geq 0}\{|a_i|\}$ (les coefficients sont nuls à partir d'un certain rang).
   a) Montrer que l'on définit ainsi une norme sur $\mathbb{R}[X]$.
   b) Calculer $\|X^p\|$ et $\|X^p - X^q\|$ pour $p, q \in \mathbb{N}$.
   c) Montrer que $(X^p)_{p\geq 0}$ n'admet aucune sous-suite convergente. En déduire que la boule unité fermée n'est pas compacte.

8. Sur $E = C([0,1], \mathbb{R})$, on considère la norme infinie, la norme 1 et la norme 2, données respectivement par

$$\|f\|_\infty = \max_{t\in[0,1]}\{|f(t)|\}, \quad \|f\|_1 = \int_0^1 |f(t)|\,dt, \quad \|f\|_2 = \left(\int_0^1 |f(t)|^2\,dt\right)^{1/2}.$$

On considère également les formes linéaires L et T données par $L(f) = \int_0^1 tf(t)\,dt$ et $T(f) = f(1)$.

a) Montrer que $\|f\|_1 \leq \|f\|_2 \leq \|f\|_\infty$. Montrer en revanche qu'aucune des trois équivalences possibles n'est vérifiée.
Indication : On pourra utiliser la suite de fonctions $f_n(t) = t^n$.

b) Déterminer, pour chacune des trois normes, si la forme linéaire T est continue. Le cas échéant déterminer sa norme subordonnée.

c) Montrer que $|L(f)| \leq \frac{1}{2}\|f\|_\infty$, avec égalité lorsque f est une fonction constante. En déduire la valeur de la norme subordonnée de L pour la norme $\|\cdot\|_\infty$; et montrer qu'il existe f unitaire pour la norme infinie, et vérifiant $L(f) = \|L\|_{(E,\|\cdot\|_\infty)\to\mathbb{R}}$. On dit que f réalise la norme.

d) De même, montrer que L est continue pour la norme $\|\cdot\|_2$, déterminer sa norme subordonnée, et montrer qu'il existe une fonction f qui réalise la norme.

e) Montrer que L est également continue pour $\|\cdot\|_1$. En revanche, montrer qu'il n'existe pas de fonction f qui réalise la norme.
Indication : On pourra considérer la suite de fonctions $g_n(t) = (n+1)t^n$.

9. Pour tout entier n, on note ℓ^n_∞ et ℓ^n_1 l'espace $\mathbb{R}^n$ muni des normes $\|\cdot\|_\infty$ et $\|\cdot\|_1$, respectivement. Soit L une application linéaire de $\mathbb{R}^m$ dans $\mathbb{R}^n$ et soit $A = (a_{ij})$ sa matrice dans les bases canoniques de $\mathbb{R}^m$ et $\mathbb{R}^n$ respectivement.

a) Montrer que la norme subordonnée de L pour les normes infinies est donnée par

$$\|L\|_{\ell^m_\infty\to\ell^n_\infty} = \max_{i\leq n}\left\{\sum_{j\leq m}|a_{ij}|\right\}.$$

b) Montrer qu'on a des formules analogues pour $\|L\|_{\ell^m_1\to\ell^n_1}$ et $\|L\|_{\ell^m_1\to\ell^n_\infty}$.